

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA • PRIMEIRO CONTATO

Apresentação e Introdução

Como o curso funciona — e por que aprender máquinas a aprender é uma das ideias mais importantes do nosso tempo.



Hoje a gente **combina o mapa do curso** e descobre onde a IA já está na sua vida.

Prof. Everton Meyer da Silva
everton.silva@ifsp.edu.br



O QUE VEREMOS HOJE

Duas metades nesta primeira aula

Começamos pelo **contrato do curso** e seguimos para uma **introdução** que situa a disciplina no mundo real.

PARTE 1

A disciplina

Objetivos, conteúdo programático, dinâmica, avaliação, projeto e bibliografia. O combinado para os dois bimestres.

PARTE 2

Introdução à IA

A IA no cotidiano, sua evolução histórica, modelos clássicos × LLMs e onde esta disciplina se posiciona.

PARTE 1 • O COMBINADO

A disciplina

Como o curso está organizado — e o que se espera de você ao longo do semestre.

OBJETIVOS

Onde queremos chegar

01 • Entender

os principais **fundamentos e aplicações** da área de Aprendizado de Máquina.

02 • Capacitar

você a **implementar soluções** de predição de padrões a partir de conjuntos de dados.

03 • Estimular

o **raciocínio lógico** para aplicar algoritmos a problemas de diversos domínios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O mapa do semestre

Sete blocos que vão do conceito à validação de modelos — cada aula encaixa em um deles.

01 **Introdução** ao Aprendizado de Máquina

02 Principais **áreas** do Aprendizado de Máquina

03 **Paradigmas** de aprendizado

04 Modelos de **regressão**

05 Algoritmos de **classificação**

06 Algoritmos de **agrupamento**

07 **Validação** de modelos

Como as aulas acontecem

Aulas

encontros presenciais, leituras (livros e apostilas) e vídeos selecionados.

Material

tudo disponibilizado no **Moodle** — slides, notebooks e referências.

Comunicação

SUAP e e-mail:
everton.silva@ifsp.edu.br

Atendimento

presencial, em horário disponível no **Moodle**.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Como você é avaliado

INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	PESO
Atividades práticas	atividades semanais ou quinzenais, individuais ou em dupla	10%
Prova 1	avaliação individual teórico-prática ao final do 1º bimestre	35%
Prova 2	avaliação individual teórico-prática ao final do 2º bimestre	35%
Projeto final	entrega única, demonstração e breve arguição	10%
Simulado ENADE	nota obtida no simulado	10%

As **avaliações individuais representam 70%** da nota. O projeto final terá uma única entrega, acompanhada de demonstração e arguição.

PROJETO DA DISCIPLINA

Um projeto com entrega única

Projeto final Tema definido pelo professor e sorteado entre os grupos

01 Tema **escolhido e organizado** pelo professor

03 Exploração do problema e **análise inicial** dos dados

05 **Discussão e interpretação crítica** dos resultados

02 **Sorteio do tema** entre os grupos

04 **Desenvolvimento** da solução com técnicas de aprendizado de máquina

06 **Entrega final** com notebook, slides e apresentação

BIBLIOGRAFIA

Onde estudar

- 01 **GÉRON, A.** Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. 2. ed. Alta Books, 2021. — principal, prático.
- 02 **RUSSELL, S.; NORVIG, P.** Inteligência Artificial. 3. ed. Campus, 2013.
- 03 **FACELI, K. et al.** Inteligência Artificial: uma abordagem de Aprendizado de Máquina. 2. ed. LTC, 2021.

PERIÓDICO

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) · ISSN 1939-3539 — para acompanhar a fronteira da área.

PARTE 2 • INTRODUÇÃO

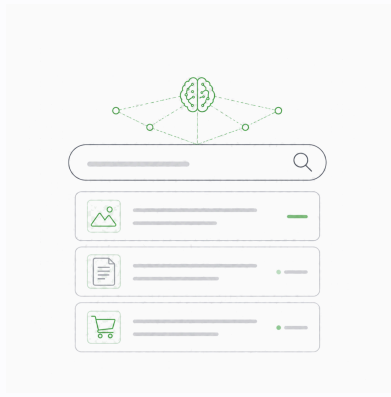
A IA está em toda parte

De onde ela veio, onde já está hoje — e por
que vale a pena entender o que há por
trás.

NO COTIDIANO

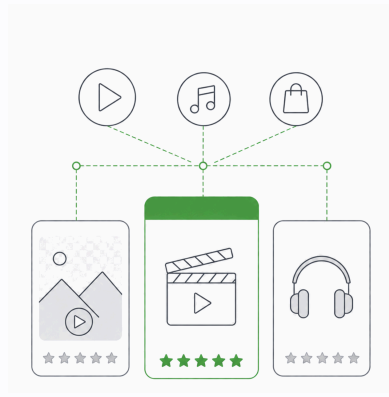
Invisível, mas em toda parte

A IA virou uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo — tão integrada ao dia a dia que quase não percebemos.



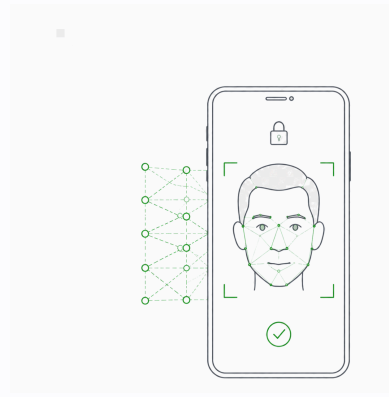
Buscas

o que aparece primeiro quando você pesquisa.



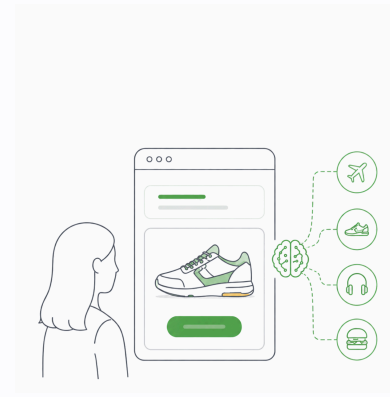
Recomendações

o próximo filme, música ou produto sugerido.



Reconhecimento

desbloquear o celular pelo rosto.



Publicidade

anúncios — e até peças criativas — gerados por IA.

PARA ASSISTIR E DEBATER

Pausa para pensar



MANUAL DO MUNDO

5 dicas de IA que eu uso no meu dia a dia

youtube.com/watch?v=xFVUmd545KU



TED

AI is Coming for Your Job. Now What?

youtube.com/watch?v=cJfKqKEyw1o

→ Onde a IA já aparece no nosso dia a dia **sem percebermos**?

→ A IA vai **substituir** pessoas ou **transformar** o trabalho?

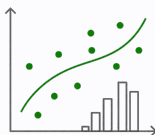
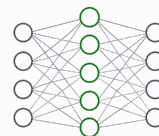
EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A IA não nasceu ontem

A ideia vem dos anos 1950 e passou por ciclos de avanço e estagnação. Quatro eras resumem a viagem.

**1956 – 1980****Era simbólica**

regras e sistemas especialistas

**Anos 1990****Era estatística**dados + probabilidade; Deep
Blue**2012 – 2016****Deep learning**redes profundas; AlexNet e
AlphaGo**2022 →****IA generativa**ChatGPT e os modelos de
língua

O nascimento e os sistemas de regras

1956

Conferência de Dartmouth

O termo "**Inteligência Artificial**" é proposto por John McCarthy. O evento reúne pesquisadores para simular aspectos da inteligência humana — é o nascimento oficial da IA como campo.

1960 - 1980

Sistemas especialistas

Domínio das abordagens baseadas em **regras e lógica simbólica**. Surgem sistemas que tomam decisões em domínios restritos, como diagnóstico médico e regras de jogos.

Os dados entram em cena

Anos 1990

Aprendizado estatístico

Com mais poder computacional e dados, métodos estatísticos passam a dominar. Técnicas como **redes bayesianas** e **máquinas de vetor de suporte (SVM)** se tornam populares.

1997

Deep Blue vence Kasparov

O supercomputador da IBM derrota o campeão mundial de xadrez. Um marco: máquinas podem **superar humanos** em tarefas cognitivas complexas.

A revolução das redes profundas

2012

AlexNet vence o ImageNet

Uma rede neural profunda reduz drasticamente o erro na classificação de imagens. Prova que redes profundas, com **muitos dados e GPUs**, são extremamente eficazes.

2016

AlphaGo vence Lee Sedol

A IA da DeepMind (Google) derrota o campeão mundial de Go — um jogo considerado **difícil demais** para computadores. A vitória surpreende o mundo.

2022 • a era da IA generativa

100_{mi}

usuários em **2 meses** — a aplicação de consumo de crescimento mais rápido da história.

Novembro de 2022

OpenAI lança o ChatGPT

Um modelo de linguagem baseado na arquitetura **Transformer (GPT)** que mudou a forma como interagimos com a IA: gera textos, responde perguntas, traduz, resume e cria conteúdo. Democratizou o acesso a assistentes de IA — e levantou questões éticas importantes.

DUAS ABORDAGENS

Modelos clássicos × LLMs

Ambos são úteis — mas resolvem problemas diferentes. Esta disciplina foca nos **modelos clássicos**.

Modelos clássicos de ML

Aprendem de **dados estruturados** — tabelas, registros, métricas.

Regressão linear	previsão de preços de imóveis
Árvore de decisão	análise de crédito
KNN	classificação de clientes
SVM	apoio a diagnóstico médico
Random Forest	previsão de churn

LLMs • modelos de linguagem

Treinados em **grandes volumes de texto** — geram, resumem, traduzem e interpretam linguagem.

ChatGPT	assistente geral: conversa e criação de conteúdo
Claude	redação, análise de textos longos e programação
Gemini	multimodal, integrado ao Google
Copilot	programação assistida
Llama	modelo aberto, uso local e customização

APLICAÇÕES ATUAIS

A IA já trabalha em vários setores



Saúde

diagnóstico por imagem e análise de dados clínicos.



Finanças

análise de risco e detecção de fraudes.



Varejo

recomendações de produtos personalizadas.



Indústria

automação de processos e manutenção preditiva.



Educação

tutoria inteligente e personalização do aprendizado.



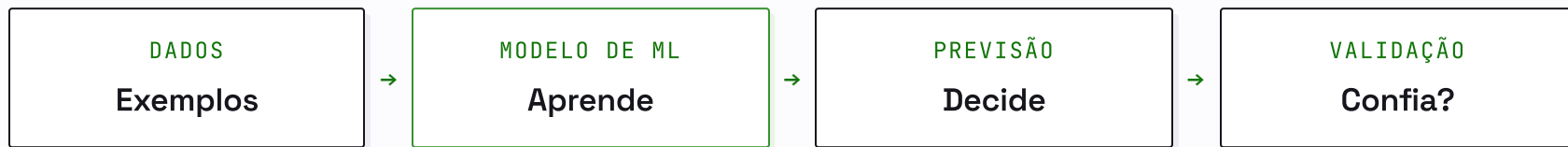
Arte

geração de música, imagens e textos.

ONDE ENTRAMOS

O nosso foco no curso

Dentro de todo esse universo, vamos nos concentrar nos **modelos clássicos** de aprendizado supervisionado — a base de tudo.



💡 **Ideia-chave:** antes de LLMs e redes profundas, é o ML clássico que ensina como uma máquina **aprende com exemplos** — e é exatamente por aí que começamos.

SÍNTESE

O que levamos desta aula

- 01 A disciplina combina **provas, práticas e um projeto final**.
- 02 A IA já está no **cotidiano** e tem uma história de ciclos — de Dartmouth ao ChatGPT.
- 03 **Modelos clássicos × LLMs**: resolvem problemas diferentes; aqui focamos nos clássicos.
- 04 Nosso ponto de partida é o **aprendizado supervisionado** com dados estruturados.